

GRACE - Addendum de Goal

Km Morto, Retorno e Rateio Justo de Custos

Workflow Forge: wf_710fe1d41a324dd4b22af04a65f53711 **Run Forge:**

run_65dd78cebf3748f4b8b02d75f2079bb3 **Status:** goal atualizado em tempo de execução **Tema:**

Aproveitamento Inteligente de Retorno

Mudança no Goal

O GRACE deve calcular não só a rota compartilhada, mas também o desperdício logístico antes e depois da recomendação.

O MVP passa a exigir:

- cálculo de **km morto**;
- cálculo de **km com sobra de capacidade**;
- análise da ida e da volta;
- recomendação de retorno/backhaul;
- taxa justa entre empresas;
- divisão transparente de custos e economia entre cargas.

Conceitos

Km Morto

Km morto é a distância percorrida por um veículo sem carga útil.

Exemplo:

- caminhão entrega em Pelotas;
- volta para Arroio Grande vazio;
- esse trecho de volta é km morto.

Km com Sobra de Capacidade

Mesmo quando o caminhão não está vazio, pode haver desperdício parcial.

Exemplo:

- caminhão tem capacidade para 1.000 kg;
- está carregando 400 kg;
- há 600 kg de capacidade ociosa naquele trecho.

Para o MVP, usar:

$\text{capacidade_ociosa_km} = \text{distancia_do_segmento} * \text{capacidade_ociosa_percentual}$

Exemplo:

$100 \text{ km} * 60\% \text{ livre} = 60 \text{ capacidade-km ociosa}$

Retorno / Backhaul

Se um caminhão já vai voltar vazio ou com sobra de capacidade, o sistema deve procurar cargas compatíveis no sentido de retorno.

Exemplo:

- Empresa A vai Arroio Grande -> Pelotas e volta para Arroio Grande;

- Empresa B precisa enviar carga de Pelotas -> Arroio Grande;
- se o caminhão de A tem capacidade livre na volta, a carga de B deve ser candidata para aproveitar esse retorno.

Decisão Esperada do Sistema

Para cada veículo e trecho, o GRACE deve calcular:

- distância planejada;
- distância colaborativa;
- distância evitada;
- km morto antes;
- km morto depois;
- capacidade ociosa antes;
- capacidade ociosa depois;
- capacidade livre por trecho;
- custo marginal;
- CO2 estimado;
- economia energética;
- taxa justa recomendada.

Fórmula Simples para o MVP

Custo Solo

Quanto a empresa pagaria se fizesse a rota sozinha:

$$\text{custo_solo} = \text{distancia_solo_km} * \text{custo_por_km}$$

Custo Marginal do Veículo Parceiro

Quanto custa para o caminhão parceiro aceitar a carga:

$$\text{custo_marginal} = \text{desvio_km} * \text{custo_por_km} + \text{custo_de_parada} + \text{custo_de_manuseio}$$

Se não houver desvio relevante:

$$\text{custo_marginal} = \text{custo_de_parada} + \text{custo_de_manuseio}$$

Economia Total Criada

$$\text{economia_total} = \text{custo_solo} - \text{custo_marginal}$$

Taxa Justa Recomendada

Para o MVP, a taxa pode ser:

$$\text{taxa_recomendada} = \text{custo_marginal} + \text{economia_total} * \text{percentual_compartilhado_com_transportador}$$

Com limites:

$$\begin{aligned} \text{taxa_recomendada} &\geq \text{custo_marginal} \\ \text{taxa_recomendada} &< \text{custo_solo} \end{aligned}$$

Assim:

- quem envia paga menos do que pagaria sozinho;
- quem transporta recebe mais do que o custo marginal;
- a economia é dividida de forma transparente.

Exemplo de Retorno

Situação:

- Empresa A faz Arroio Grande -> Pelotas e retorna para Arroio Grande;
- Empresa B precisa enviar uma carga de Pelotas -> Arroio Grande;
- o caminhão de A voltaria vazio ou com capacidade livre.

Recomendação do GRACE:

Item	Resultado
Trecho	Pelotas -> Arroio Grande
Veículo escolhido	Caminhão A
Motivo	já fará o retorno e possui capacidade livre
Benefício para B	paga menos do que uma rota dedicada
Benefício para A	recebe uma taxa por capacidade que seria desperdiçada
Benefício ambiental	reduz km morto e emissão marginal

Saída Esperada no MVP

Cada recomendação deve mostrar:

- quem carrega;
- quem envia;
- rota original;
- rota colaborativa;
- trecho de ida ou retorno;
- caminhão escolhido;
- carga transportada;
- km morto evitado;
- capacidade ociosa aproveitada;
- custo solo;
- custo marginal;
- taxa recomendada;
- economia para quem envia;
- receita líquida para quem transporta;
- CO2 evitado;
- justificativa em linguagem simples.

Crítérios de Teste

O MVP deve testar pelo menos:

1. Carga aproveitando ida segmentada.
2. Carga aproveitando retorno de caminhão vazio.
3. Carga rejeitada porque o desvio torna a colaboração injusta.

4. Carga rejeitada porque excede capacidade.
5. Carga aceita com taxa menor que custo solo e maior que custo marginal.

Linguagem de Pitch

Usar:

- **Aproveitamento Inteligente de Retorno;**
- **redução de km morto;**
- **capacidade ociosa convertida em eficiência;**
- **rateio justo de economia logística;**
- **colaboração sustentável com incentivo econômico.**

Evitar:

- "favor entre empresas";
- "carona de carga";
- "troca improvisada";
- "frete informal".

Decisão

Essa capacidade aumenta a tese econômica e ambiental do GRACE. O projeto deixa de apenas reduzir rotas redundantes e passa a transformar capacidade ociosa em valor compartilhado, com incentivo financeiro justo para todos os participantes.

Gerado pelo Forge Core como addendum de goal do workflow GRACE.